

Documentación de Infraestructura del Proyecto

1. Introducción

La infraestructura del proyecto está compuesta por los recursos necesarios para desarrollar, ejecutar y mantener el sistema de gestión de cuotas del Club Ciclista Maragato.

Para trabajar con el proyecto se necesita un equipo informático con conexión a Internet y las herramientas necesarias para ejecutar el frontend, backend y la base de datos.

2. Requisitos de Hardware

Para utilizar el sistema no se requiere un equipo de altas prestaciones. Se recomienda contar con:

- Procesador: Intel Core i3 o equivalente.
- Memoria RAM: 2 GB como mínimo.
- Almacenamiento: al menos 5 GB disponibles.
- Conexión a Internet.
- Monitor, teclado y mouse.

El sistema está diseñado para poder utilizarse también desde dispositivos móviles, como celulares y tablets. Se recomienda contar con un dispositivo con acceso a Internet y un navegador web actualizado.

Estos requisitos permiten trabajar con las herramientas de desarrollo y ejecutar el proyecto de forma adecuada.

3. Requisitos de Software

El proyecto puede ser utilizado en un equipo con Windows.

Las principales herramientas necesarias son:

- Windows 10 o superior.
- Navegador web actualizado, como Google Chrome, Microsoft Edge o Mozilla Firefox.
- Visual Studio Code para visualizar y modificar el código.
- Git para descargar y actualizar el repositorio.
- PHP para ejecutar el backend.
- MySQL para gestionar la base de datos.

4. Tecnologías utilizadas

El proyecto utiliza diferentes tecnologías para el desarrollo de sus componentes.

Frontend

El frontend está desarrollado utilizando:

- HTML.
- CSS.
- JavaScript.
- jQuery.

Estas tecnologías permiten crear la interfaz gráfica del sistema y proporcionar una experiencia responsive para los usuarios.

Backend

El backend se desarrolla utilizando:

- PHP.
- API REST.

El backend se encarga de procesar las solicitudes realizadas desde el frontend, aplicar las validaciones correspondientes y comunicarse con la base de datos.

Base de datos

Para almacenar la información del sistema se utiliza:

- MySQL.

La base de datos permite almacenar información relacionada con los socios, usuarios, cuotas, pagos y demás datos necesarios para el funcionamiento del sistema.

5. Estructura de la infraestructura

La infraestructura del proyecto se organiza en tres componentes principales:

Frontend → Backend → Base de datos

El usuario interactúa con el frontend mediante el navegador. El frontend realiza solicitudes al backend mediante la API REST. El backend procesa estas solicitudes y se comunica con la base de datos MySQL para consultar, registrar o modificar información.

Este modelo permite separar las diferentes partes del sistema y facilita su mantenimiento y desarrollo.

6. Repositorio del proyecto

El código fuente del proyecto se encuentra almacenado en GitHub, utilizando un repositorio que permite mantener y controlar las diferentes versiones del sistema.

Repositorio:

<https://github.com/alexbritos47/ProyectoFinal-NetikaStudio->

Desde este repositorio se puede descargar o clonar el proyecto para realizar su reconstrucción en otro equipo.

7. Seguridad de la infraestructura

Como parte de la infraestructura se tienen en cuenta diferentes medidas de seguridad, entre ellas:

- Uso de contraseñas almacenadas de forma segura.
- Validación de los datos ingresados por los usuarios.
- Control de sesiones y acceso.
- Separación entre frontend, backend y base de datos.
- Restricción de accesos según el tipo de usuario.
- Protección de la información almacenada en la base de datos.

Estas medidas buscan reducir posibles riesgos y mejorar la seguridad general del sistema.

8. Mantenimiento

La infraestructura puede mantenerse y actualizarse mediante el repositorio de GitHub. Los cambios realizados por el equipo pueden registrarse utilizando Git, permitiendo llevar un control de las diferentes versiones del proyecto.

También se recomienda mantener actualizados el sistema operativo, navegador y herramientas utilizadas para el desarrollo.

9. Conclusión

La infraestructura propuesta permite desarrollar y ejecutar el sistema de gestión de cuotas utilizando herramientas accesibles y ampliamente utilizadas.

La separación entre frontend, backend y base de datos facilita la organización del proyecto, su mantenimiento y futuras modificaciones. Además, el uso de GitHub permite conservar el código fuente y facilitar la reconstrucción del proyecto en otro equipo.

